



WORKSHEET: VLAN'S

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan uitleggen waarom VLAN's gebruikt worden
- Je kan aangeven welke VLAN's soorten er zijn
- Je kan VLAN's op een switch configureren

Wat moet je kennen:

Introductie tot VLAN's

VLAN's

- Virtuele LAN's (VLAN's) spitsen het netwerk op
- De apparaten binnen hetzelfde VLAN kunnen met elkaar communiceren
- VLAN's zijn gebaseerd op logische verbindingen, in plaats van fysieke verbindingen

Voordelen van VLAN's

- Opsplitsing / segmentatie van netwerken
- Verbeterde beveiliging en meer flexibiliteit
- Kleinere broadcast domeinen
- Betere netwerkprestaties
- Kosten besparend

VLAN-ID

- Het VLAN-ID wordt als **tag** toegevoegd aan de frame. Door de tag is duidelijk uit welk VLAN de data komt

Soorten VLAN's

- Default VLAN
 - Standaard VLAN waarin alle poorten van een switch zitten na de initiële configuratie
 - Standaard VLAN 1 (niet hernoem- of verwijderbaar)
- Native VLAN
 - VLAN dat wordt gebruikt voor onbeheerde (**untagged**) VLAN-frames op een trunk-link
 - Trunk is een verbinding tussen intermediaire devices en waarover de data van meerdere VLAN's vervoerd worden
 - Standaard ingesteld op VLAN 1
- Data VLAN
 - VLAN's speciaal geconfigureerd voor het transport van gebruikersdata
 - Meerdere data VLAN's kunnen bestaan binnen hetzelfde bedrijfsnetwerk
 - Vaak aangemaakt per afdeling, verdieping, of apparaatgroep
- Voice VLAN
 - VLAN's speciaal geconfigureerd voor VoIP (Voice over IP) verkeer
 - Zorgt voor prioriteit en scheiding van spraakverkeer



- Blackhole VLAN
 - VLAN's speciaal geconfigureerd om netwerkverkeer te isoleren en te laten verdwijnen zonder dat het verder wordt verwerkt of doorgestuurd
 - Het VLAN zelf is uitgezet, wat de netwerkbeveiliging verhoogt

VLAN Ranges en VLAN.dat

- VLAN Ranges:
 - **Normal Range VLAN 1 – 1005** (gebruikt in klein tot middelgrote organisaties). Wordt opgeslagen in VLAN.dat
 - **Extended Range VLAN 1006 – 4095** Wordt alleen opgeslagen in de running configuration file
- VLAN.dat:
 - Een bestand dat in de NVRAM opgeslagen wordt en die de VLAN-configuratie bevat
 - Belangrijk voor het behoud van VLAN-instellingen bij het herstarten van de switch



IOS commando's:

VLAN Creation Commands

Task	IOS Command
Enter global configuration mode.	Switch# configure terminal
Create a VLAN with a valid ID number.	Switch(config)# vlan <i>vlan-id</i>
Specify a unique name to identify the VLAN.	Switch(config-vlan)# name <i>vlan-name</i>
Return to the privileged EXEC mode.	Switch(config-vlan)# end

Optional Task	IOS Command
Prevent traffic to flow on that VLAN. Used for preventing unused ports from communicating with each other.	Switch(config-vlan)# shutdown

VLAN Port Assignment Commands

Task	IOS Command
Enter global configuration mode.	Switch# configure terminal
Enter interface configuration mode.	Switch(config)# interface <i>interface-id</i>
Set the port to access mode.	Switch(config-if)# switchport mode access
Assign the port to a VLAN.	Switch(config-if)# switchport access vlan <i>vlan-id</i>
Placing a description on the interface.	Switch(config-if)# description <i>name-string</i>
Return to the privileged EXEC mode.	Switch(config-if)# end

Note: Use the **interface range** command to simultaneously configure multiple interfaces.

Verifying VLANs Commands

Task	IOS Command
Displays information on all configured VLANs.	Switch# show vlan
Displays one line for each VLAN with the VLAN name, status, and its ports.	Switch# show vlan brief
Displays information about a particular VLAN.	Switch# show vlan id <i>vlan_number</i>
Set the port to access mode.	Switch# show vlan name <i>vlan-name</i>
Displays the VLAN configuration of an interface.	Switch# show interfaces <i>interface-id</i> switchport



Wat moet je kunnen:

Doel:

Door het gebruik van VLAN's kunnen we netwerken efficiënter en veiliger maken door segmentatie en prioritering van verkeer. In het praktijkvoorbeeld leren we hoe we verschillende soorten VLAN's kunnen configureren en beheren.

Praktijkvoorbeeld:

Stel dat we een netwerk gaan maken voor een klein bedrijf met de volgende vereisten:

- Het bedrijf heeft drie afdelingen: Sales, IT, en HR
- Elke afdeling moet gescheiden netwerkverkeer hebben
- Alle niet gebruikte poorten staan uit en in een blackhole VLAN (ID 999)

VLAN's bepalen:

Data VLAN's:

- Sales VLAN (ID 10)
- IT VLAN (ID 20)
- HR VLAN (ID 30)
- Native (ID 50)
- Servers VLAN (ID 100)
- Switches VLAN (ID 200)
- Blackhole VLAN (ID 999)

Topologie:

```
+-----+
|          Switch          |
| fa0/1  - fa0/4  |---- VLAN 10 (Sales)
| fa0/5  - fa0/8  |---- VLAN 20 (IT)
| fa0/9  - fa0/12 |---- VLAN 30 (HR)
| fa0/13 - fa0/16 |---- VLAN 100 (Servers)
| fa0/17 - fa0/24 |---- VLAN 999 (Blackhole)
| g0/1   - g0/2   |---- VLAN 999 (Blackhole)
|
| int VLAN 200      |---- IPv4-adres (SSH remote management)
+-----+
```



Configuratie in CISCO-IOS:

Stap 1: VLAN's aanmaken op de switch

!-- Aanmelden op de switch --!

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal
```

!-- VLAN's aanmaken --!

```
Switch(config)# vlan 10  
Switch(config-vlan)# name Sales  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20  
Switch(config-vlan)# name IT  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 30  
Switch(config-vlan)# name HR  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 50  
Switch(config-vlan)# name Native  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 100  
Switch(config-vlan)# name Servers  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 200  
Switch(config-vlan)# name Switches  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 999  
Switch(config-vlan)# name Blackhole  
Switch(config-vlan)# shutdown  
Switch(config-vlan)# exit
```

Stap 2: VLAN's koppelen aan de switchpoorten

!-- Poorten toewijzen aan VLAN 10 (Sales) --!

```
Switch(config)# interface range fa0/1-4  
Switch(config-if-range)# switchport mode access  
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10  
Switch(config-if-range)# description VLAN10 Sales
```

!-- Poorten toewijzen aan VLAN 20 (IT) --!

```
Switch(config)# interface range fa0/5-8  
Switch(config-if-range)# switchport mode access  
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20  
Switch(config-if-range)# description VLAN20 IT
```

!-- Poorten toewijzen aan VLAN 30 (HR) --!

```
Switch(config)# interface range fa0/9-12  
Switch(config-if-range)# switchport mode access  
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30  
Switch(config-if-range)# description VLAN30 HR
```

!-- Poorten toewijzen aan VLAN 100 (Servers) --!

```
Switch(config)# interface range fa0/13-16  
Switch(config-if-range)# switchport mode access  
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 100  
Switch(config-if-range)# description VLAN100 Servers
```



Stap 3: Configureren van SVI (Switch Virtual Interface) VLAN 200 t.b.v. SSH management

```
!-- IPv4 toewijzen aan interface VLAN 200 --!  
Switch(config)# interface vlan 200  
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.5 255.255.255.240  
Switch(config-if)# description VLAN200 Switches | SSH remote management  
Switch(config-if)# no shutdown
```

Stap 4: Niet-gebruikte switchpoorten koppelen aan de Blackhole VLAN

```
!-- Poorten toewijzen aan VLAN 999 (Blackhole) --!  
Switch(config)# interface range fa0/17-24, G0/1-2  
Switch(config-if-range)# switchport mode access  
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 999  
Switch(config-if-range)# description uit vanwege security  
Switch(config-if-range)# shutdown
```

Stap 5: Geconfigureerde VLAN bekijken

```
!-- Overzicht tonen van de ingestelde VLAN's en de daar aan gekoppelde access poorten --!  
Switch# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Sales	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
20	IT	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30	HR	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
50	Native	active	
100	Servers	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
200	Switches	active	
999	Blackhole	act/lshut	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	